



Universidad Internacional de la Rioja (UNIR)

Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología

Máster Universitario en Análisis y Visualización de Datos Masivos

Optimización de Carteras mediante Modelado Generativo y Teoría de la Información

Trabajo Fin de Estudios

presentado por: Daniel Machín González

Dirigido por: Jesús Cigales Canga

Ciudad: San Bartolomé

Fecha: April 7, 2026

Índice general

Resumen	IV
Abstract	v
1. Introducción	1
1.1. Motivación	1
1.2. Planteamiento del trabajo	1
1.3. Estructura del trabajo	2
Referencias	3

Índice de figuras

Índice de cuadros

Resumen

Tu resumen en español...

Abstract

Your abstract in English...

1. Introducción

1.1. Motivación

La gestión de carteras de inversión ha estado dominada durante décadas por la Teoría de Cartera Moderna (MPT), introducida por (Markowitz, 1952). Este marco teórico se fundamenta en la optimización media-varianza, bajo el supuesto de que los retornos de los activos financieros siguen una distribución normal. Sin embargo, la evidencia empírica en el análisis de datos masivos financieros demuestra que los mercados reales presentan características que este modelo no logra capturar: la curtosis excesiva (colas pesadas), la asimetría y la volatilidad estocástica.

En el contexto actual de Big Data, la incapacidad de los modelos lineales para gestionar la complejidad representa un riesgo sistémico. Los eventos de .extremo.ºcurren con una frecuencia mayor en la realidad, lo que hace que la varianza sea una métrica de riesgo insuficiente. El uso de modelos generativos como las GANs (?, ?) y los VAEs (Kingma y Welling, 2013) ofrece un nuevo paradigma para aprender la distribución subyacente de los datos sin supuestos previos.

1.2. Planteamiento del trabajo

El presente Trabajo de Fin de Máster propone una metodología híbrida que integra el modelado generativo y la teoría de la información. El núcleo de la investigación se divide en tres fases:

1. Uso de **Autoencoders Variacionales (VAEs)** para la reducción de dimensionalidad no lineal.
2. Desarrollo de una **Red Generativa Adversaria (GAN)** para sintetizar escenarios de mercado realistas.
3. Optimización de la cartera mediante la **Divergencia de Kullback-Leibler** como métrica de riesgo informativo.

1.3. Estructura del trabajo

La memoria se organiza de la siguiente manera: el Capítulo 2 revisa el estado del arte; el Capítulo 3 detalla la metodología y objetivos; el Capítulo 4 expone el marco normativo y los capítulos posteriores desarrollan la contribución técnica y resultados.

Referencias

Kingma, D. P., y Welling, M. (2013). Auto-encoding variational bayes. *arXiv preprint arXiv:1312.6114*.

Markowitz, H. (1952). Portfolio selection. *The Journal of Finance*, 7(1), 77–91.